

華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第3章—电气一次设备

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

交流一次设备概述

一次设备：直接用于生产、输送、分配、消费电能的设备。交流一次设备是交流系统的一次设备。

☑包括

- 生产电能的设备，如发电机组。
- 变换电压的设备，如变压器。
- 消费电能的设备，如电动机，电磁炉，电热装置等。
- 接通和开断电路的开关设备，如断路器，隔离开关，重合器、熔断器等。
- 防御过电压，限制故障电流的电器，如避雷器、避雷针、避雷线、电抗器。
- 无功补偿设备，如电力电容器，同步调相机，静止补偿器。
- 载流导体，如母线，引线，电缆，架空线。
- 接地装置，如变压器中性点接地、设备外壳接地、防雷接地等。

交流一次设备概述

避雷器：防侵入波过电压，与被保护设备并联，其作用是释放过电压能量，将过电压限制在一定水平，从而保护设备的绝缘。

避雷针（线）：由导体构成，高出被保护设施，且具有良好的接地，其作用是将雷电吸引到自己身上，并安全导入地中，从而保护了附近比它低的设施（建筑物、架空输电线），使之不受雷直击。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

输电线路和母线

- 架空线路：架设在户外，由导线、避雷线（架空地线）、杆塔、绝缘子、金具等构成。

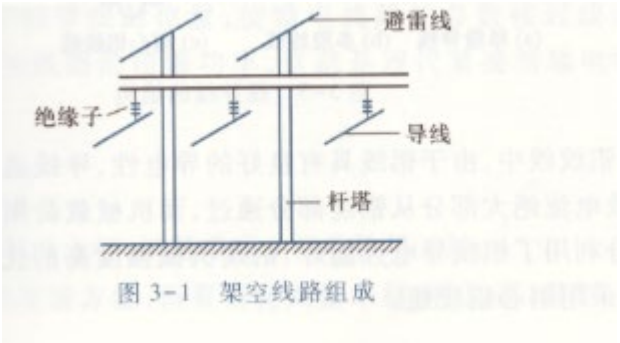


图 3-1 架空线路组成

导线常用的材料：铜、铝、铝合金和钢

铜：良好的导电性能和抗拉强度，抗腐蚀能力强，但用途广，产量有限。铝：导电性能仅次于铜，价格低，但机械强度低，抗腐蚀差，通常采用铝合金改善其机械强度和抗腐蚀性能。

钢：机械强度虽高，但导电性能差，感抗大，集肤效应显著，一般不宜单独用作导线材料，只用作钢芯铝绞线的钢芯或避雷线。

用铝线和钢线制作的钢芯铝绞线：广泛应用于10kV以上的线路中。普通架空线通常都采用如图所示的裸导线。

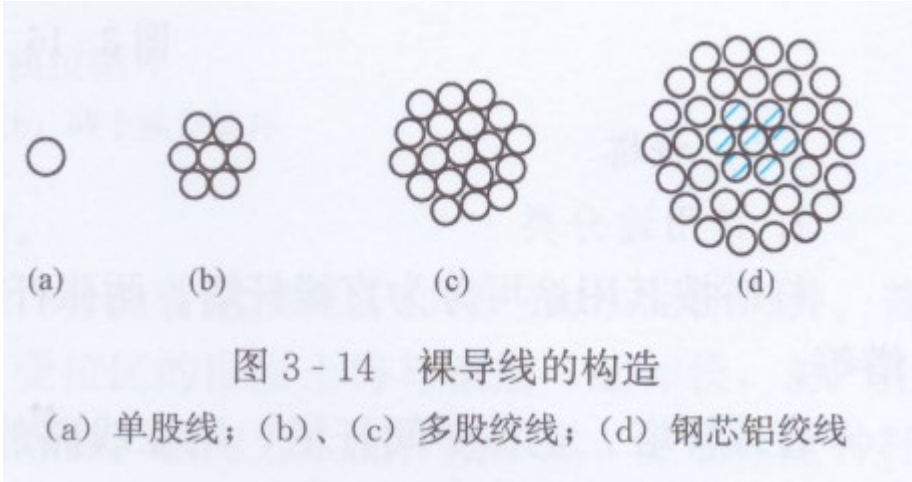


图 3-14 裸导线的构造

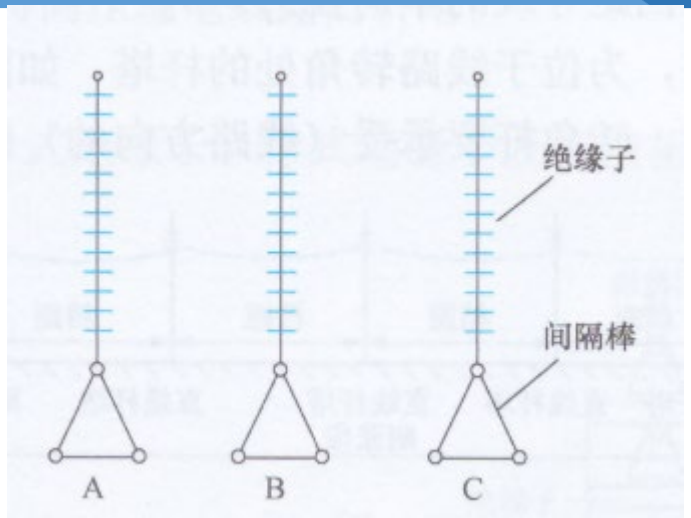
（a）单股线；（b）、（c）多股绞线；（d）钢芯铝绞线

输电线路和母线

超高压（220kV及以上）架空线路中通常采用分裂导线（或扩径空心导线，制造及安装困难）来防止电晕并减小线路感抗。

分裂导线：将输电线路的每相导线分裂成若干子导线，用金属材料或绝缘材料制作的间隔棒支撑，按一定的规则分散排列所构成的导线。分裂导线能等效地增大导线半径，减小线路的等效电抗及增大线路的等效电容。

集肤效应：当交流电通过导体时，电流会趋向于集中在导体表面附近流动，而导体内部的电流密度则显著减小的一种物理现象。



电晕：一种在极不均匀电场中，气体介质发生局部自持放电的物理现象。它通常发生在曲率半径很小的尖端电极附近，或高压输电线路导线周围。

电晕是发生在导体外空气中的放电现象，而集肤效应则是导体内部电流分布不均的现象。

输电线路和母线

- 电缆线路：主要用于大城市的配电网络、发电厂、变电站内部线路、穿越江河海峡线路以及国防或特殊需要的场所。由导体、绝缘层和保护层三部分构成。
- 电缆的敷设方式：直接埋入土中、电缆沟敷设和穿管敷设。
- 建设费用：架空线路的建设费用比电缆线路低很多，电压等级越高，差异越显著。

- 母线
  - 母线是一段金属导体，用于连接导体（如多根输电线路），导体与一次设备，一次设备与一次设备。
  - 母线的作用：汇集、分配和传输电能。由于母线在运行中有巨大的电流流过，短路时承受着很大的发热和电动力效应，因此必须合理选择母线材料、截面形状和截面积，以符合安全经济运行的要求。
  - 母线材料：铜或铝。
  - 按外形和结构分类：硬母线、软母线、封闭母线。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

交流开关设备

☑ 开关电器

- 开关电器分类：
  - 仅用于断开和闭合正常工作电流的开关设备，如负荷开关、交流接触器。
  - 仅用于断开过负荷电流或短路电流的开关设备，如熔断器。
  - 用于断开或闭合正常工作电流、短路电流的开关设备，如交流断路器、直流断路器、交流重合器等。
  - 不能断开或闭合电流，只用于检修和运行方式切换的开关设备，如隔离开关、分段器。
- 开关电弧的产生和熄灭：由于触头分离时，强电场发射和高温热电离共同作用，导致触头间的介质被击穿而形成导电等离子体。熄灭的关键在于通过冷却和拉长电弧，使离子复合并减弱电离，最终使介质恢复绝缘能力。
- 断路器性能最完善、结构最复杂，具有较强的灭弧能力。

交流开关设备

☑ 高压断路器

电力系统中重要的开关设备，正常情况：开断和关合负载电流，故障情况：开断和关合高达数十千安的短路电流。

➢ 应用举例：

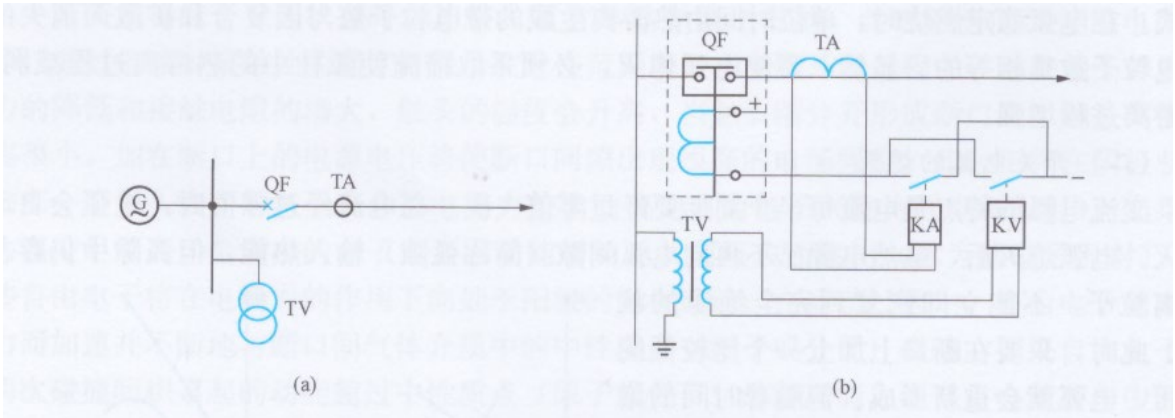


图 3-41 断路器、互感器和继电器的联合应用

（a）电气接线图；（b）工作原理图

G—发电机；QF—断路器；TV—电压互感器；TA—电流互感器；KV—电压继电器；KA—电流继电器

➢ 断路器组成：

开断部分：导电和触头系统以及灭弧室；

操作和传动部分：操作能源和将操作能源传动到触头系统的各种传动机构；

绝缘部分：导电和触头系统对地绝缘元件等。

➢ 操作机构分类（断路器的分合闸操作靠操作机构来实现，而操作机构的动作通过断路器控制回路来实现）

手动操作机构：人力合闸机构

直流电磁操作机构：直流螺管电磁铁

弹簧操作机构：弹簧储能

液压操作机构：高压油推动活塞

气动操作机构：压缩空气推动活塞

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的基本结构类型

按断路器采用的灭弧介质及作用原理，断路器可分为：油断路器（多油断路器和少油断路器），压缩空气断路器（简称为空气断路器），六氟化硫（SF6）断路器、真空断路器等，多油断路器以油作为灭弧和绝缘介质，触头系统及灭弧室安装在接地油箱中。少油断路器油量少，油主要作为灭弧介质，对地绝缘依靠固体瓷介质。

高压断路器最重要的任务就是开断电路，熄灭电弧。不同的断路器具有不同介质的灭弧装置。油断路器是利用电弧燃烧分解的油和气将电弧吹灭，属于自能式原理灭弧。压缩空气断路器和六氟化硫断路器是利用有压力的气体或气体的优良灭弧性能将电弧吹灭，属外能式原理灭弧。真空断路器利用真空作为绝缘介质和灭弧介质。

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的基本结构类型

户内断路器一般使用在35kV及以下的输变电系统。户外断路器则可使用在110kV及以上的输变电系统。通常110kV以上的户外少油、空气和部分六氟化硫断路器采用积木式结构，每一个基本单元有两个灭弧室，如图3-4(a)所示。用于更高电压等级时，需要多个基本单元，如图3-4(b)所示。这种结构的优点可使产品系列化、标准化，并在相同的触头行程下增加电弧的长度，降低了每个断口两端的恢复电压。缺点是采用了多断口后，增加了装置的复杂性。

油量的体积和质量及火灾危险等原因，多油断路器在我国110kV及以上电网已不再使用，但由于其结构简单，且又能和CT融为一体，在35kV及以下配电网中还在使用，也正在逐渐被真空断路器取代。

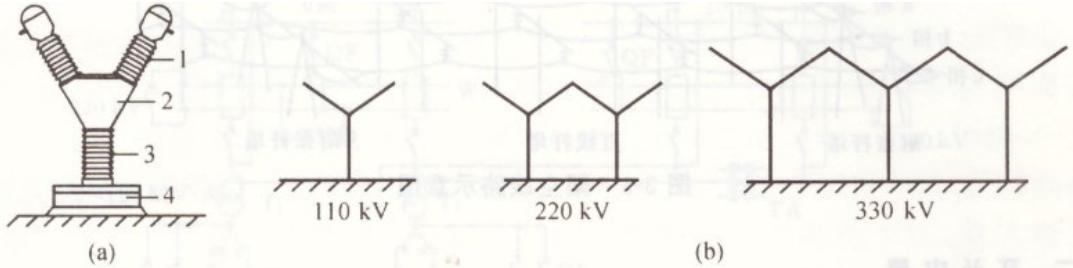


图 3-4 断路器及其积木式结构

(a)户外少油断路器一相结构图；(b)断路器的积木式结构图

1—灭弧室；2—机构箱；3—支持瓷套；4—底座

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的主要功能

断开或接通正常工作电流以及开断短路电流。内有灭弧装置。

➢ 高压断路器的基本参数

- 额定电压：是保证高压断路器正常、长期工作的电压，线电压。
- 额定电流：是指高压断路器在规定的条件下可以长期通过的最大电流。
- 额定开断电流：额定电压下能正常开断的最大短路电流。额定开断电流，它表征断路器的开断能力。
- 全开断时间：断路器从接到分闸命令起到电弧熄灭的时间。全开断时间等于固有分闸时间加上电弧燃烧时间。固有分闸时间为断路器接到分闸命令起到触头分离的这段时间，固有分闸时间反映断路器分闸机构动作的特性（0.03~0.15S）。

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的基本参数

- 合闸时间：断路器从接到合闸命令起到主触头刚接触为止的时间。
- 额定动稳定电流（峰值）：表明断路器能承受短路电流电动力作用的能力，此电流又称为极限通过电流。它决定于导电部分与绝缘支持部分的机械强度，并决定于触头的结构形式。
- 热稳定电流：表明断路器承受短路电流热效应的能力。
- 自动重合闸性能：架空线路的短路大多数是瞬时性故障，当短路电流切断后，故障原因就迅速消除。为了提高供电的可靠性，输电线路一般装有自动重合闸装置。自动重合闸性能是断路器应具有的固有特性。

分（保护跳闸）--t1（无电流间隔时间）--合（重合闸）--分（保护跳闸）--t（强送电时间）--合（人工合闸）--分（保护跳闸）：t1为无电流间隔时间，指断路器断开故障电流从电弧熄灭到电路重新接通的时间一般为0.3或0.5秒，反映了断路器内介质强度恢复的快慢；t为强送电时间，一般为180秒，是重合后故障未消除，断路器又跳闸，经时间t后，人工强送电一次。

注意：“重合不成功”是强送电的必要前提，但并非所有重合不成功都允许强送电。

交流开关设备

☑ 隔离开关

➢ 隔离开关的主要功能

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备。与断路器配合进行倒闸操作，在设备检修时造成明显的断口，使检修的设备与电力系统隔离。

☑ 负荷开关

➢ 负荷开关的主要功能

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器，具有简单的灭弧装置，能切断额定负荷电流和一定的过载电流，但不能切断短路电流。

➢ 负荷开关的主要类型

固体产气式负荷开关，压气式高压负荷开关，压缩空气式高压负荷开关，SF6式高压负荷开关，油浸式高压负荷开关，真空式负荷开关。

☑ 高压熔断器

高压熔断器是一种能自动开断短路电流或过负荷电流的开关电器。

熔断器的主要元件为熔件（俗称保险丝），熔件放置在纤维管或瓷套构成的熔断器管内，使用时串联在电路中。

交流开关设备

☑ 重合器

➢ 重合器的主要功能

重合器是一种具有控制及保护功能的开关设备，它能够检测故障电流，在检测到故障电流后，能够在给定时间内遮断故障电流，并能够进行给定次数的重复。因此重合器兼顾断路器、电流保护和重合闸三重功能，是一种智能开关设备。

在现有的重合器中，通常可以进行3次或4次重合。如果故障是永久性的，重合器经过预先整定的重合次数以后，则不再进行重合，即进行闭锁，如此可以使故障线段与配电网隔离开来。如果故障是暂时性的，重合器重合成功，则自动终止后续动作，并经过一段延时后恢复到预先的整定状态，为下一次故障做好准备。

➢ 分类

重合器可按相别、控制方式、使用介质分类。

- 按相别：单相、三相。
- 按控制方式：液压控制、电子控制。
- 按使用介质：油介质、真空介质、SF6介质。

交流开关设备

☑ 重合器

➢ 主要技术参数

额定电压、额定电流、短路开断电流、动稳定电流、热稳定电流、灭弧介质、控制方式、典型操作顺序以及复位时间等。

➢ 动作特性

重合器的动作特性可以分为瞬时动作特性（又称快速动作特性）和延时动作特性两种，通常采用时间-电流曲线（TCC曲线）来描述，如图3-17所示。瞬时特性是指重合器按照快速动作时间-电流特性跳闸，延时动作特性是指重合器按照某条慢速动作时间-电流特性跳闸。

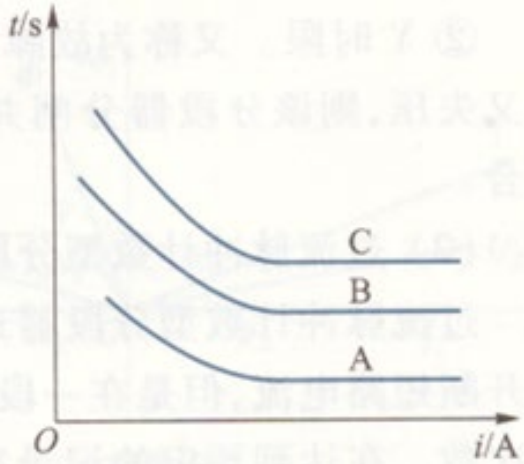


图 3-17 TCC 曲线

通常重合器的动作特性按照其最大可重合次数可整定为一快二慢，二快二慢和一快三慢等。

交流开关设备

☑ 重合器

➢ 动作特性

所谓一快二慢是指重合器的最大可重复次数为3次，当重合器从初始状态第一次检测到故障电流时，以瞬时动作特性曲线（如图3-17中曲线A）跳闸，并在整定时间后重合；如果重合不成功，故障电流仍然存在，重合器第二次按照某一条延时动作特性曲线（图2-17中的曲线B、C）跳闸，并在整定时间后再次重合；如果重合仍不成功，故障电流仍然存在，重合器第三次再按照某一条延时动作特性曲线（如图3-17中的曲线B、C）跳闸，如果本次仍然重合不成功，则闭锁。

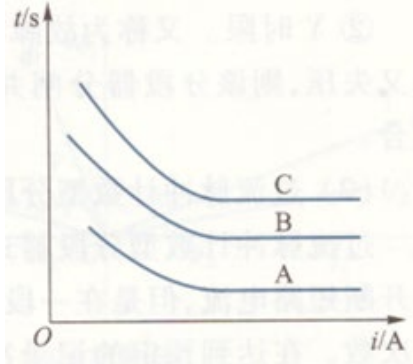


图 3-17 TCC 曲线

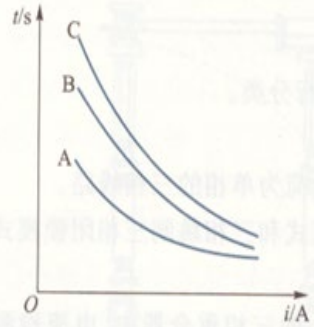


图 3-18 反时限 TCC 曲线

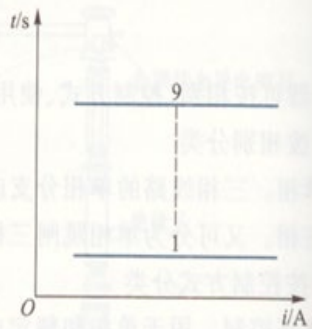


图 3-19 定时限 TCC 曲线

重合器的TCC曲线经常设计成反时限曲线，即电流越大，动作时间越短，如图3-18。有时也可以设计成定时限曲线，即动作时间是固定的，与电流大小无关，如图3-19。

3.3 交流开关设备

☑ 分段器

➢ 分段器的主要功能

分断器是一种与电源侧前级开关配合，在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。分断器没有灭弧装置，因此与隔离开关类似，不能开断正常工作电流，更不能开断短路电流。与隔离开关不同的是，分断器具有智能控制功能，因此是一种智能开关设备。

➢ 分段器的分类

分段器根据其智能控制的工作原理不同，可以分为电压-时间型分段器和过流脉冲计数型分段器两种。

（1）电压-时间型分段器

电压-时间型分段器是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的，失压后分闸，加压后经过X时限后合闸或闭锁。电压时间型分段器有两个重要的参数需要整定。

X时限：X时限是指从分段器电源侧加压至该分段器合闸的时延。

Y时限：又称为故障检测时间，如分段器合闸后在未超过Y时限的时间内又失压，则该分段器分闸并被闭锁在分闸状态，待下次再加压时也不再自动重合。注意：其恢复必须遵循“先人工排查并隔离故障，再现场手动复位”的流程，以确保安全。

3.3 交流开关设备

➢ 分段器的分类

（2）过流脉冲计数型分段器

过流脉冲计数型分段器通常与前级的断路器和重合器配合使用，它不能用来开断短路电流，但是在一段时间内，它能记忆前级开关设备断开故障电流的动作次数。在达到预定的记录次数后，在前级的断路器和重合器将线路从电网中切除的无电流间隙内，过流脉冲计数型分段器分闸，达到隔离故障的目的；若未达到预定的动作次数，过流脉冲计数型分段器在一定的恢复时间后计数自动清零，为下一次故障做好准备。

例如：

B,C,D和E采用过流脉冲计数型分段器，C,E整定为2次，D整定为3次，B整定为4次。

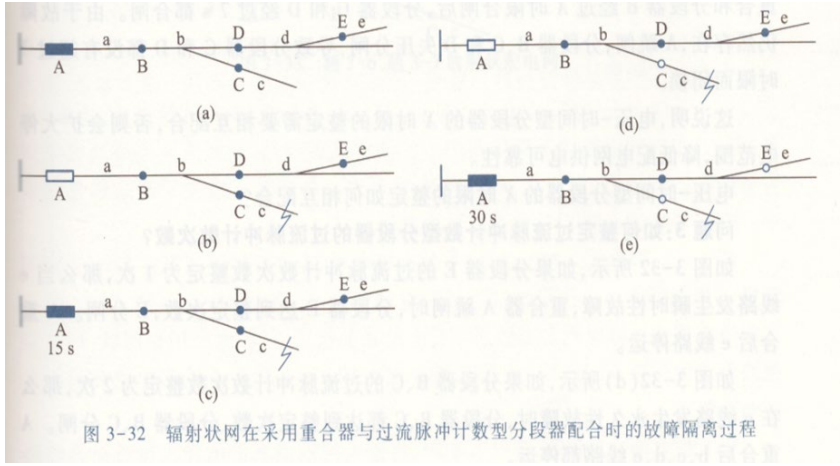


图 3-32 辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时的故障隔离过程

图b描述在C区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，分段器B,C计数为1次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次。

图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合

图d描述c区段永久性故障未消除，重合器A跳闸，导致线路再次失压。分段器B,C计数为2次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次；C达到整定计数次数，当重合器A跳闸后，C跳闸。

- 分段器的分类

（2）过流脉冲计数型分段器

例如 B,C,D和E采用过流脉冲计数型分段器，C,E整定为2次，D整定为3次，B整定为4次。

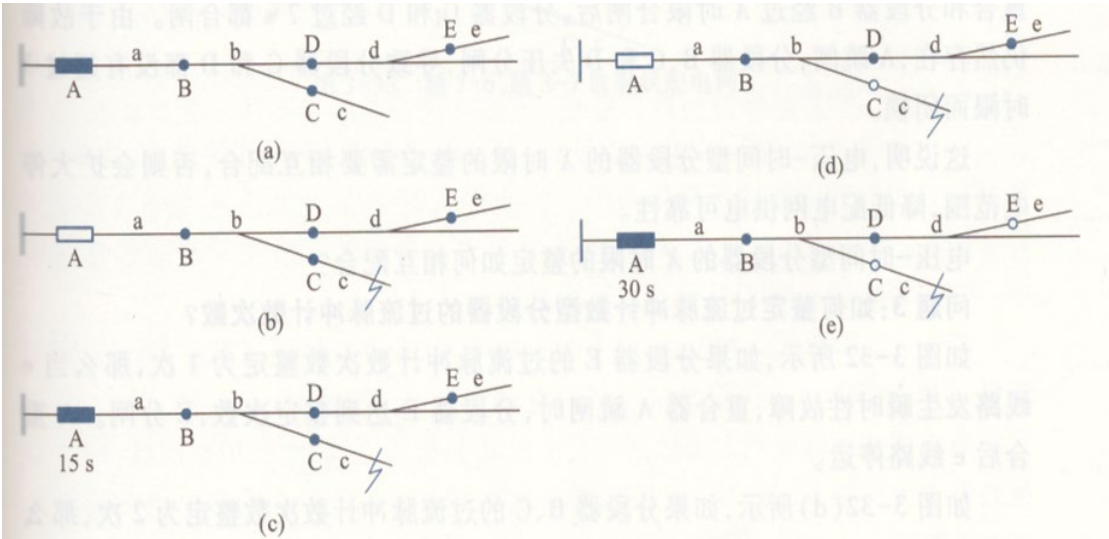


图 3-32 辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时的故障隔离过程

图b描述在C区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，分段器B,C计数为1次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次。

图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合

图d描述c区段永久性故障未消除，重合器A跳闸，导致线路再次失压。分段器B,C计数为2次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次；C达到整定计数次数，当重合器A跳闸后，C跳闸。

图e描述15秒后重合器A第二次重合，从而隔离了故障区段， 恢复了健全区段供电。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

电力互感器

互感器包括：电流互感器（TA）和电压互感器（TV），其工作原理与变压器类似。

电流互感器的一次绕组串联在输变电主回路内，电压互感器的一次绕组则与相电压或线电压连接。二次绕组分别接测量仪表或自动装置的电流线圈和电压线圈。

互感器的作用：将一次回路的大电流、高电压变换为二次回路的小电流（额定电流为5A或1A)和低电压(额定电压100V，100/√3)，使测仪表标准化、小型化，使二次设备与一次高压隔离。互感器二次侧必须接地，以保证一、二次绕组间绝缘击穿后的人身和设备安全。

电力互感器

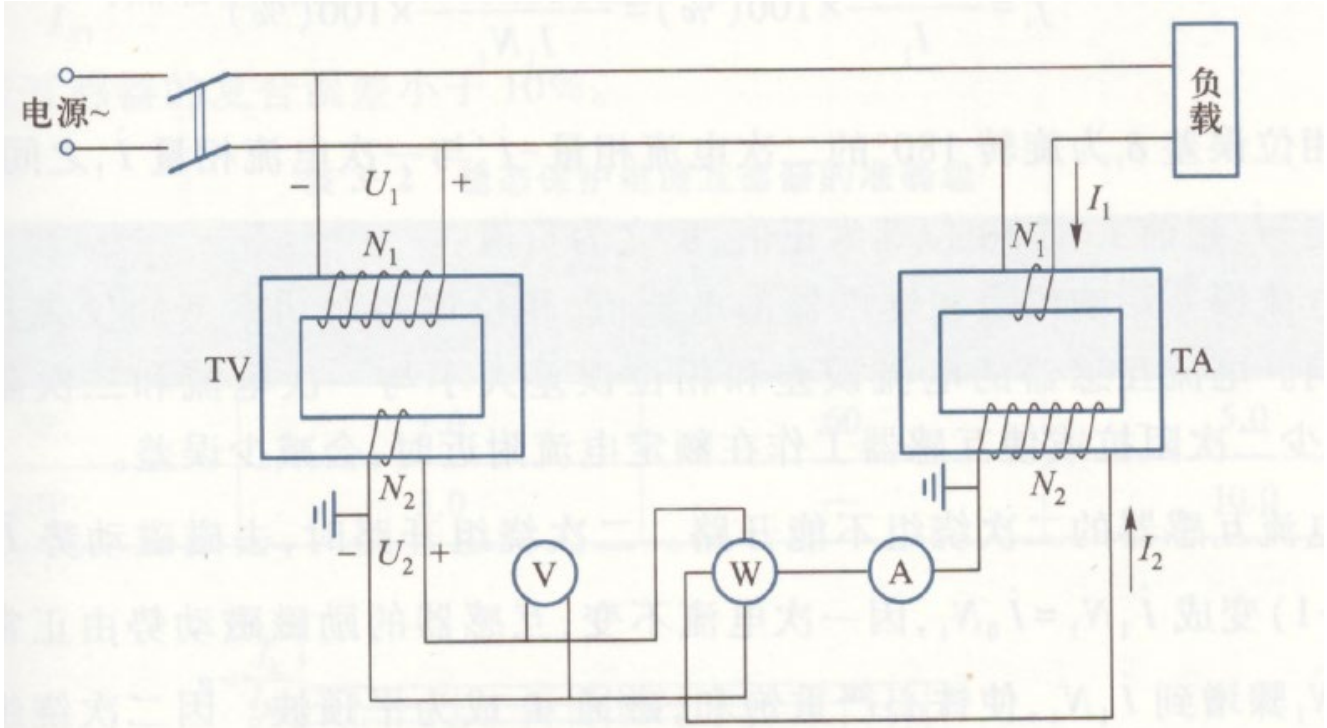


图 3-20　单相电流互感器和电压互感器的一、二次绕组连接图

3.4 互感器

☑电流互感器

电流互感器，一次侧匝数很少，二次侧匝数多，将一次回路的大电流变换为二次回路的小电流，额定电流为5安或1安。

电流互感器的等值电路和向量图如图3-21所示。一般电流互感器的二次负载阻抗很小，近似于短路状态下运行。

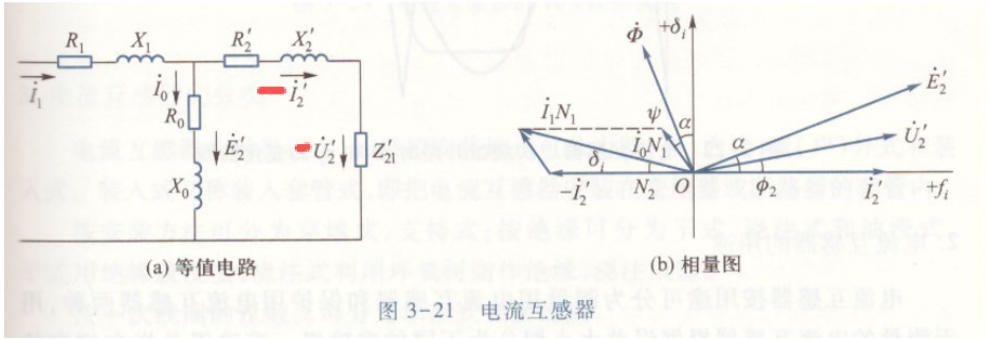


图 3-21 电流互感器

1. 电流互感器的误差

额定电流比$K_i = I_{N1} / I_{N2} \approx N_2 / N_1$

其中N_1、N_2分别为一、二次绕组的匝数。

互感器的磁势平衡方程：

$$I_1 N_1 + I_2 N_2 = I_0 N_1 \qquad (3\text{-}1)$$

可见，由于存在I_0N_1，使二次电流在数值和相位上与一次电流存在误差，分别称作电流误差和相位误差。

电流误差f_i为二次电流的测量值乘以额定电流比K_iI_2与实际的一次电流I_1之差，以一次电流的百分数表示，即

$$f_i = \frac{K_i I_2 - I_1}{I_1} \times 100\% = \frac{K_2 N_2 - I_1 N_1}{I_1 N_1} \times 100\%$$

相位误差δ_i为旋转180^0的二次电流相量$-\dot{I}_2'$与一次电流$\dot{I}_1$之间的夹角，并规定$-\dot{I}_2'$超前$\dot{I}_1$时，相位δ_i为正值，反之为负值。

电流误差影响仪表和继电器的电流值。相位误差对功率型的仪表和继电器有影响。电流互感器的电流误差和相位误差大小与一次电流和二次阻抗等有关。减少二次阻抗或使互感器工作在额定电流附近时会减少误差。

2.电流互感器二次侧不能开路

二次绕组开路时，$I_2N_2=0$,式 $I_1N_1+I_2N_2=I_0N_1$ (3-1)

变成$I_1N_1=I_0N_1$,因一次电流不变，互感器的励磁磁动势由正常时很小的I_0N_1骤增到I_1N_1，铁芯严重饱和，磁通成为平顶波。因二次绕组的感应电势与磁通的变化率成正比，如图3-22所示，在磁通过零时，感应出很高的尖波电势，其值可达数千甚至上万伏，高电压危及工作人员和二次设备的安全，引起铁芯和绕组过

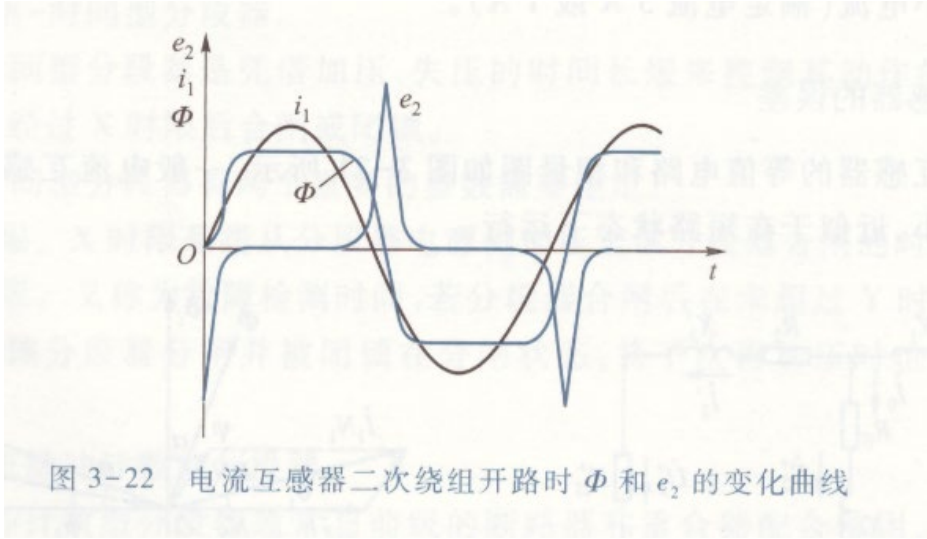


图 3-22 电流互感器二次绕组开路时 Φ 和 e_2 的变化曲线

热，使铁心中产生剩磁，互感器特性变坏。因此互感器在运行时二次绕组是不允许开路的，即使校验电流仪表，也需要短路二次绕组。

3.4 互感器

3.电流互感器准确级和10%误差曲线

电流互感器按用途可分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两种，用于测量的电流互感器根据误差大小划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内（25~100%S_{N2}），一次电流为额定值时的最大电流误差。电流互感器的准确级分为0.2、0.5、1、3和10共5种，其中0.2级用于电能计量；电流和功率量测大多数采用0.5级。

保护用电流互感器要求在一次回路短路时有较高的准确级。目前按用途可分为稳态保护用的P电流互感器和暂态保护用的TP电流互感器两种。针对稳态保护用的电流互感器，准确级常用5P和10P两种，其准确级是以额定准确限值的一次电流下的最大复合误差来标称，如表3-2所示。

表 3-2 稳态保护电流互感器的准确级

准确级	电流误差（±%）在额定一次电流下	相位差（±′）在额定一次电流下	复合误差（%）在额定准确限值一次电流下
5P	1.0	60	5.0
10P	3.0	—	10.0

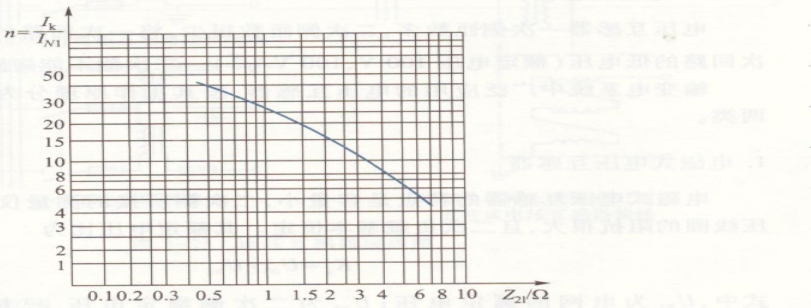


图 3-23 电流互感器的 10% 误差曲线

为了继电保护整定的方便，制造厂提供了电流互感器的10%误差曲线，如图2-23所示。此曲线表示互感器的电流误差不超过10%的条件下，一次电流与额定电流比为$n=I_k/I_{N1}$时，n与二次负荷阻抗Z_{21}的关系。利用10%误差曲线，可根据短路电流I_k求出短路电流的倍数$n=I_k/I_{N1}$，然后查出最大二次阻抗值，只要实际的二次阻抗值小于该值，就可以保证互感器的复合误差小于10%。

3.4 互感器

3.电流互感器准确级和10%误差曲线

补充说明：

- 电流误差（比差）：反映的是矢量幅值的偏差，即实际二次电流大小与理想值的相对误差。
- 相位误差（角差）：反映的是矢量方向的偏差，即实际二次电流与一次电流之间的相位夹角（单位需换算为弧度）。
- 复合误差：衡量保护用电流互感器在大电流（如短路故障）工况下传变性能的核心指标。它综合反映了铁心饱和导致电流波形畸变时，二次电流相对于一次电流的整体偏差。
- 用途：

电流误差 & 相位误差，主要用于计量级及测量级电流互感器（如 0.2级、0.5级）。

复合误差，主要用于保护级电流互感器（如 5P、10P级）。

4. 电流互感器分类

按安装地点可分为：屋内室、屋外室和装入式。装入式又称为装入套管式，即把电流互感器安装在变压器或断路器的套管内。

按安装方法可分为：穿墙式、支持式；

按绝缘方式可分为：干式、浇注式和油浸式；

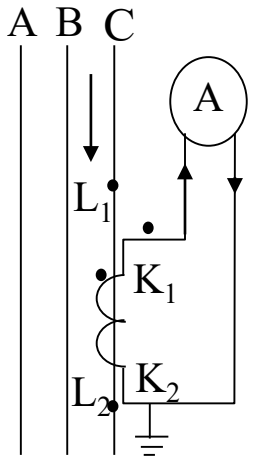
按一次线圈的匝数又可分为：单闸式和多闸式；

按变流比可分为：单变流比和多变流比的电流互感器；

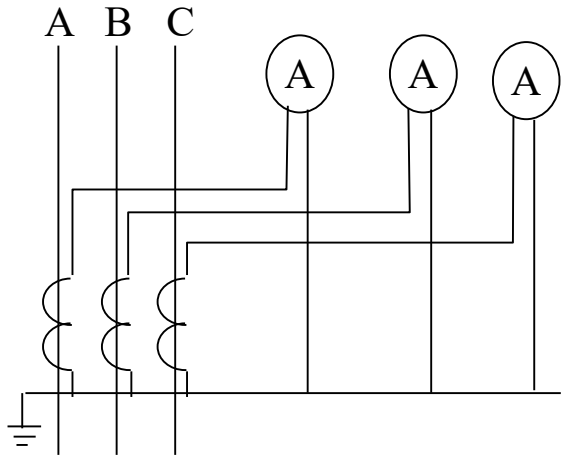
10kV伏及以上的电流互感器，常采用多个没有联系的独立铁芯和二次绕组；110kV级电流互感器具有3个二次绕组；220~550kV级电流互感器具有4~7个二次绕组；

5. 电流互感器二次接线

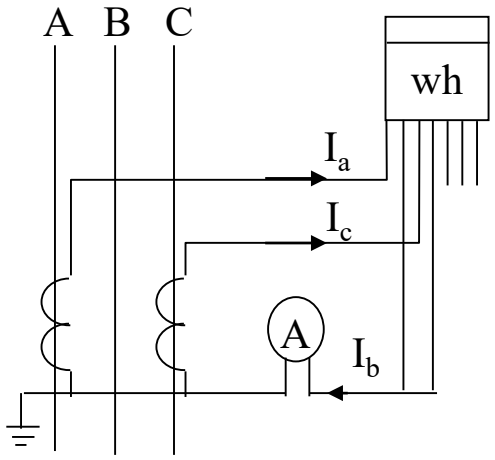
- 运行特点：二次绕组不能开路
- 二次接线：单相接线；星形接线；不完全星形接线
- 电流互感器的二次侧接测量仪表或继电器的电流线圈，极性端按减极性法则表示。当电流从L1端流入时，二次绕组感应的电流从K2流向K1。从同名端（L1,K1）观察时，电流方向相反，即从L1流入，从K1流出，称为减极性。



（a）单相接线



（b）星形接线



（c）不完全星形接线

上图为电流互感器测量仪表的接线图，图a常用于三相对称负荷，如电动机的一相测量；图b为星形接线，可监视三相负荷不对称情况；图c为不完全星形接线，用于不接地系统的功率表和电度表的测量。

3.4 互感器

☑ 电压互感器

一次侧匝数多，二次侧匝数很少，将一次回路的高电压变换为二次回路的低电压（额定电压为100V或100/√3V，二次侧不能短路。输变电系统中广泛应用的电压互感器，按其工作原理可分为电磁式和电容式两类。

1.电压互感器的特性与误差

电磁式电压互感器的特点是容量小，二次侧所接的测量仪表和继电器的电压线圈的阻抗很大，且二次负载基本恒定，其额定电压比为：$K_u = U_{N1}/U_{N2}$，式中，U_{N1}为电网的额定电压，U_{N2}为二次测的额定电压，已统一为100V或100/√3，所以K_u已标准化。

电压互感器的误差分为电压误差和相位误差。电压误差是指二次电压的测量值乘以额定电压比所得的值与实际的一次电压之差，并以后者的百分数表示，即

$$f_u = \frac{K_u U_2 - U_1}{U_1} \times 100\%$$

相位误差二次电压相量旋转180°，与一次电压之间的夹角δ_u并规定$-U_2'$超前U_1时的相位误差δ_u为正。相位差对功率型仪表和继电器带来误差。

3.4 互感器

2.电压互感器准确度和容量

电压互感器的准确级分为0.2,0.5,1,3,3P,6P等六种。准确级是指在规定的一次电压(0.8~1.2) U_{N1}和二次负荷变化范围(0.25~1)S_{N2}内,f=f_N，负荷的功率因素为0.8时的电压误差最大值，用百分比表示。其中0.2级用于电能计量；电压和功率量测大多数采用0.5级；3P,6P用于保护。

在实际使用中，一次电压和二次负荷变化不大，所以准确级比电流互感器容易保证。电压互感器规定了额定容量和最大容量，最大容量不保证精度，由长期工作时允许的发热条件决定。额定容量是指对应于最高准确值时的容量。

3.电磁式电压互感器的分类

按安装地点分：户内式和户外式。通常，35kV以下制成户内式，35kV以上制成户外式。

按相数分：单相和三相。通常35kV及以上通常指制造单相的电压互感器，20kV以下才有三相式。

按绕组分：双绕组和多绕组。

按绝缘分：浇注式和油浸式。浇注式主要用于3~35kV，油浸式主要用于110kV及以上的电压互感器。

4.电压互感器的接线

图a所示的中性点直接接地系统中，用一台电压互感器可测量相电压。

图b在中性点不接地系统中，用一台电压互感器测量线电压。

图c也称为V/V接线，用于测量3~20kV系统的相间电压。

图d三台单相三绕组电压互感器（或三相五柱式电压互感器）构成的Y0/Y0/开口三角接线，其二次侧可测量相和相间电压，辅助二次绕组接成的开口三角可输出零序电压$3U_0$，用于110kV以上时，一次回路不设熔断器。

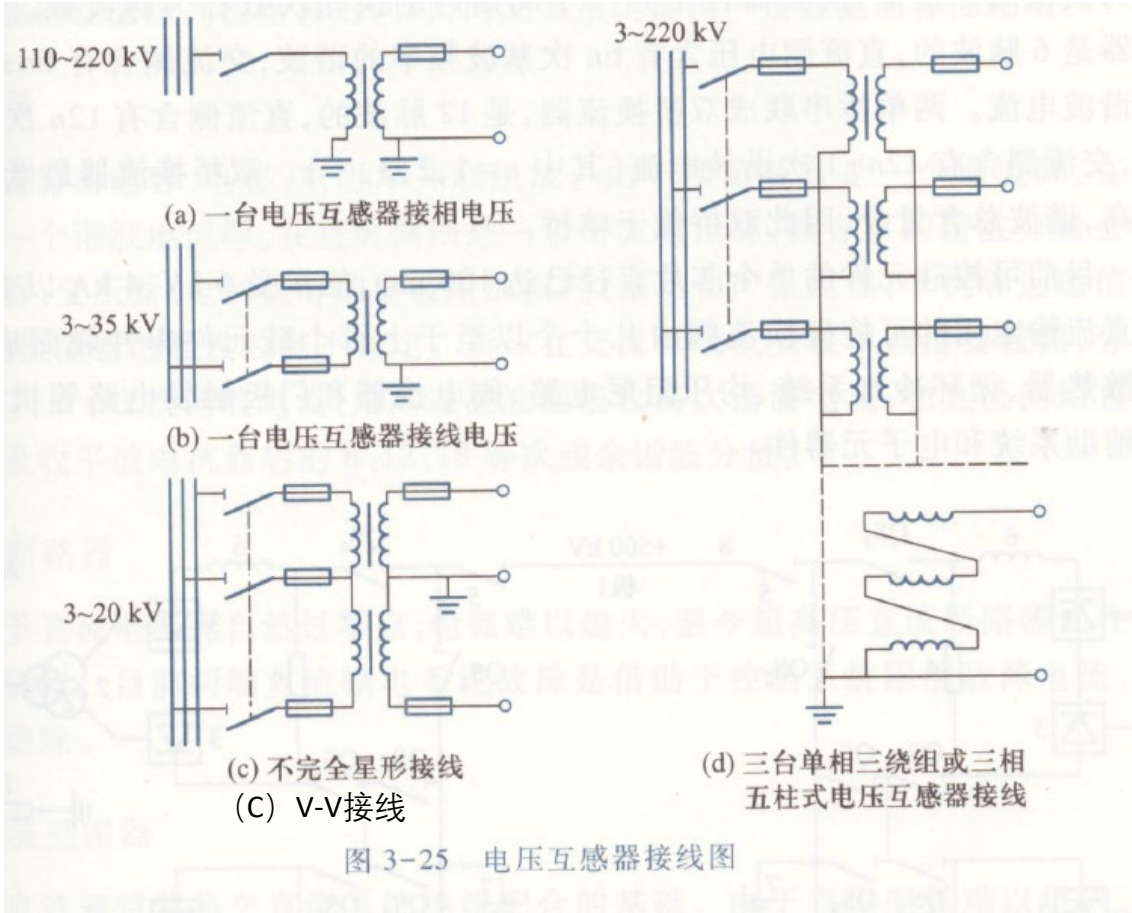


图 3-25 电压互感器接线图

5.电容式电压互感器

电容式电压互感器原理接线图所示，C1为电容分压器的主电容。C2为分压电容，TV为单向油浸三绕组电磁式电压互感器，L为补偿电抗，F1为补偿电抗器的保护间隙，rd为阻尼电阻。

电容式电压互感器由于制造简单、体积小、成本低，可兼作高频通道等优点，所以在中国220~500kV的电力网中得到了广泛应用.

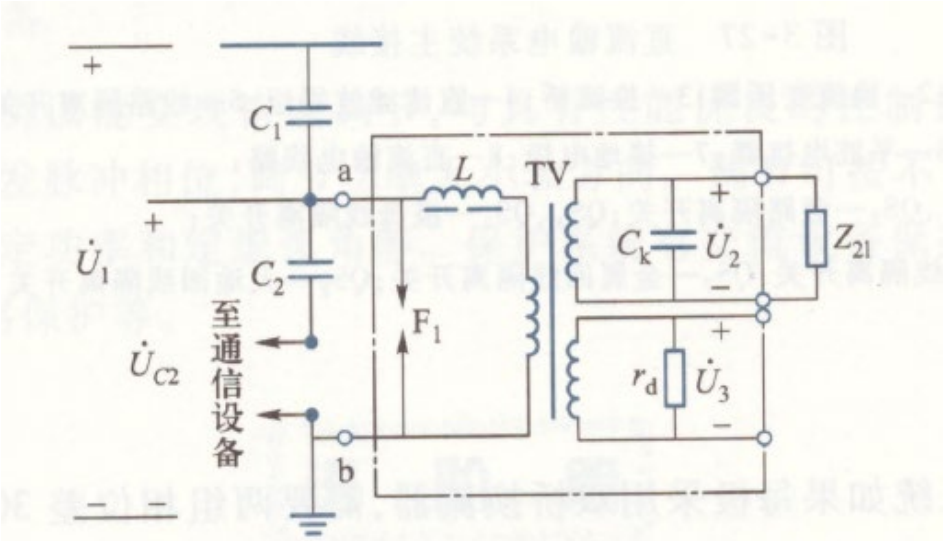


图 3-26 电容式电压互感器原理接线图

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

直流输电系统的一次设备

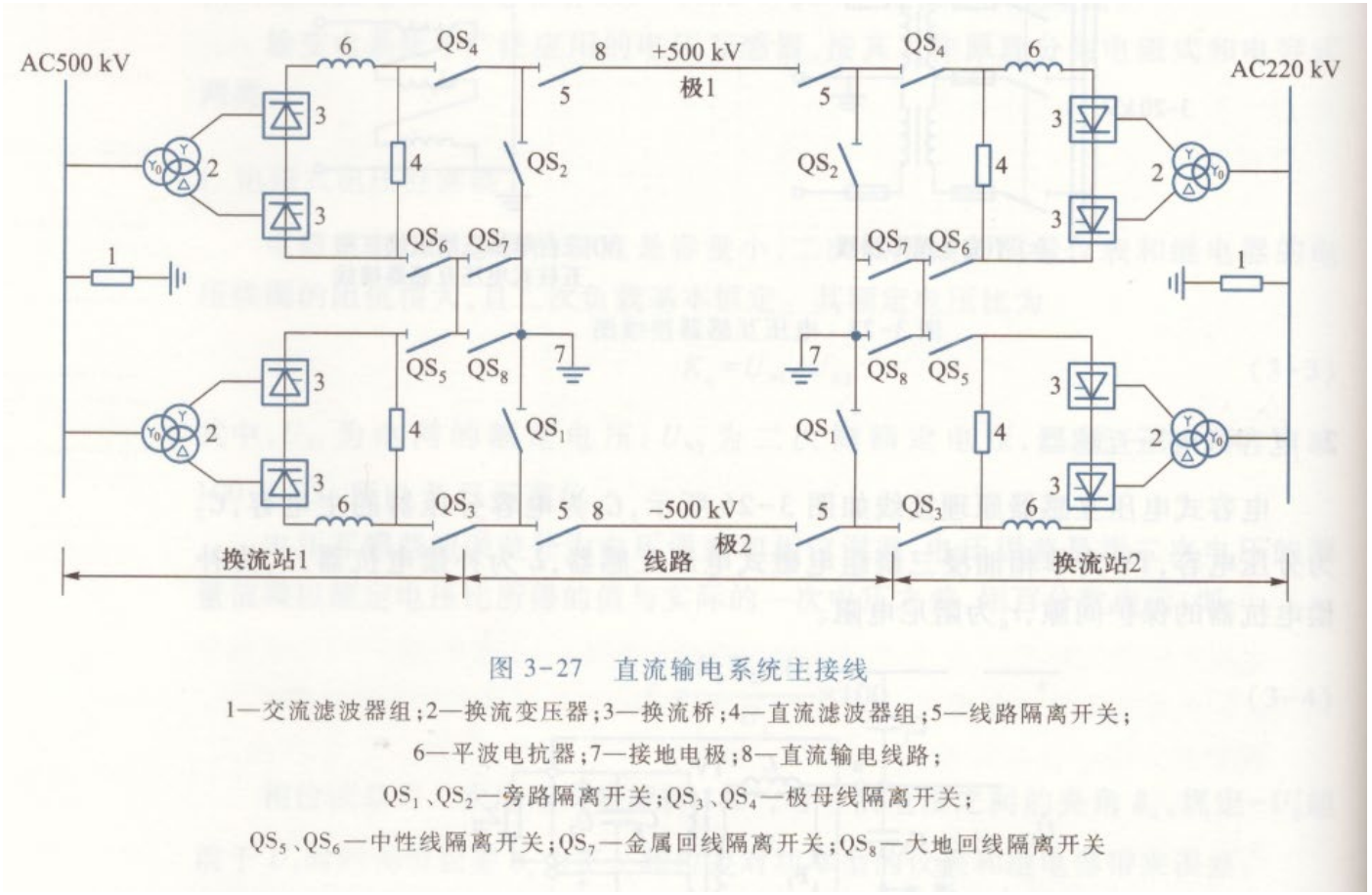


图 3-27 直流输电系统主接线

1—交流滤波器组；2—换流变压器；3—换流桥；4—直流滤波器组；5—线路隔离开关；6—平波电抗器；7—接地电极；8—直流输电线路；QS_1、QS_2—旁路隔离开关；QS_3、QS_4—极母线隔离开关；QS_5、QS_6—中性线隔离开关；QS_7—金属回线隔离开关；QS_8—大地回线隔离开关

直流输电系统主接线，其电压±500千伏，输送容量单级60×10^4kW，双极120×10^4kW，线路全长全长1052.25km，主要设备的作用如下：

1.换流器：一般接成三相全控桥式整流或逆变电路，直流系统中又称换流桥，6个桥臂称为换流阀。

2.换流变压器：直流输电系统如每级采用双桥换流器，需要两组相位差30°的交流电源供电。因此需安装6台单向三绕组变压器，每极3台，接成成Y0/Y/D,，结构与普通型变压器基本相同.

3.平波电抗器:作用是抑制直流电流变化时的上升速度，减少直流线路中电压和电流的谐波分量。

4.无功补偿装置：有调相机、并联电容器、交流滤波器或静止补偿器等。另外，交流滤波器在滤除高次谐波的同时，向交流系统提供一定数量的容性无功。

直流输电系统的一次设备

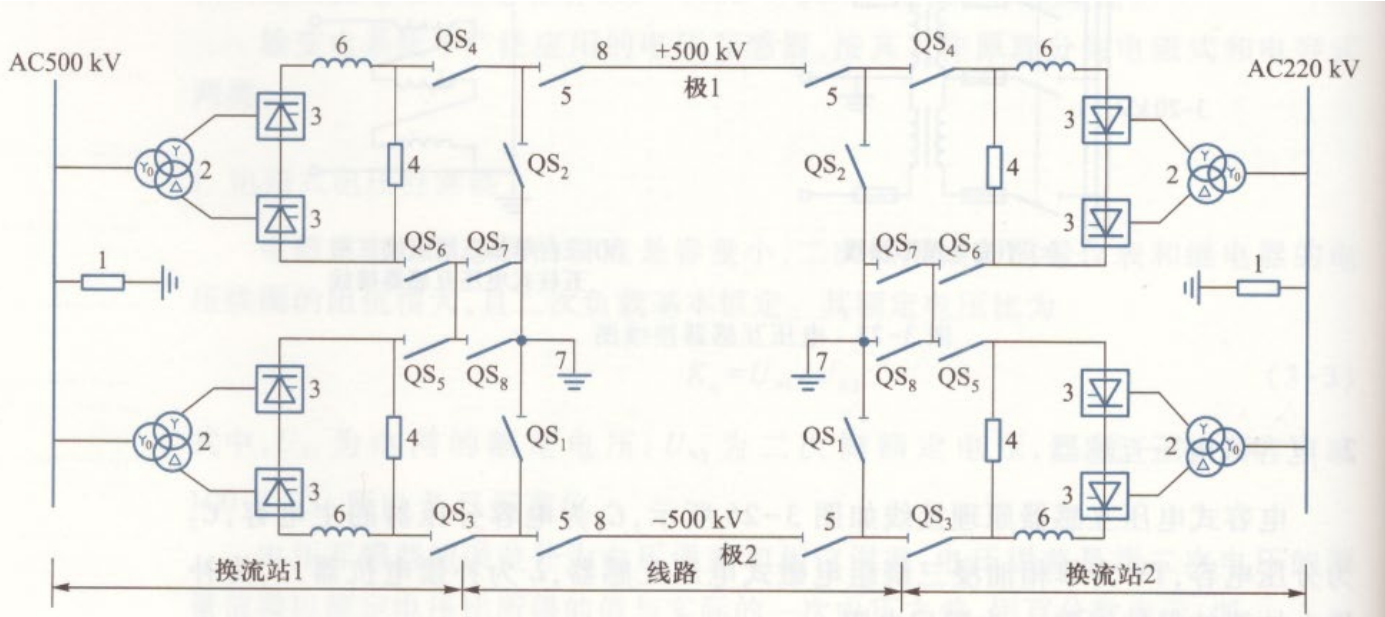


图 3-27 直流输电系统主接线

1—交流滤波器组；2—换流变压器；3—换流桥；4—直流滤波器组；5—线路隔离开关；6—平波电抗器；7—接地电极；8—直流输电线路；QS_1、QS_2—旁路隔离开关；QS_3、QS_4—极母线隔离开关；QS_5、QS_6—中性线隔离开关；QS_7—金属回线隔离开关；QS_8—大地回线隔离开关

双极两端中性点接地方式

5.滤波器：由电容、电感和电阻串并联而成。

6.直流断路器：由于直流电流无自然过零点，电弧难以熄灭，至今超高压直流断路器尚未研制出成熟的、可靠的产品。目前两端直流输电系统故障是借助于控制系统限制故障电流，将故障切除。

7.交直流避雷器：是交直流系统绝缘配合的基础。由于直流电弧难以熄灭，故目前均采用性能优良、无间隙的氧化锌避雷器。

8.直流互感器:由磁放大器和电子元器件组成。

9.控制及保护设备：直流系统之所以能实现快速调节，与具有性能优良的控制保护系统有关。通过控制桥阀触发脉冲相位，调节功率大小和方。保护系统有交流设备保护、换流阀保护和和直流设备、线路保护等。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

1.重合器与电压-时间型分段器相互配合-辐射网

图3-30中A采用重合器，整定为一慢一快，重合时间为15秒；B、D和E采用电压-时间分段器，它们的X时限均整定为7秒，C采用电压-时间型分段器，其X时限整定为14秒，Y时限均整定为5秒。

- 图a为该辐射状网正常工作的情形；
- 图b描述在c区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，造成分段器B、C、D和E均分闸；
- 图c描述事故跳闸15秒后，重复器A第一次重合；
- 图d描述又经过7秒的X时限后，分段器B自动合闸，将供电供至b区段；
- 图e描述又经过7秒的X时限后，分段器D自动合闸，将电供至d区段；
- 图f描述分段器B合闸后，经过14秒的X时限后，分段器C自动合闸，由于c段存在永久性故障，再次导致重合器A跳闸，从而线路失压，造成分段器B、C、D和E均分闸，由于分段器C合闸后未达到Y时限（5秒）就又失压，该分段器被闭锁。

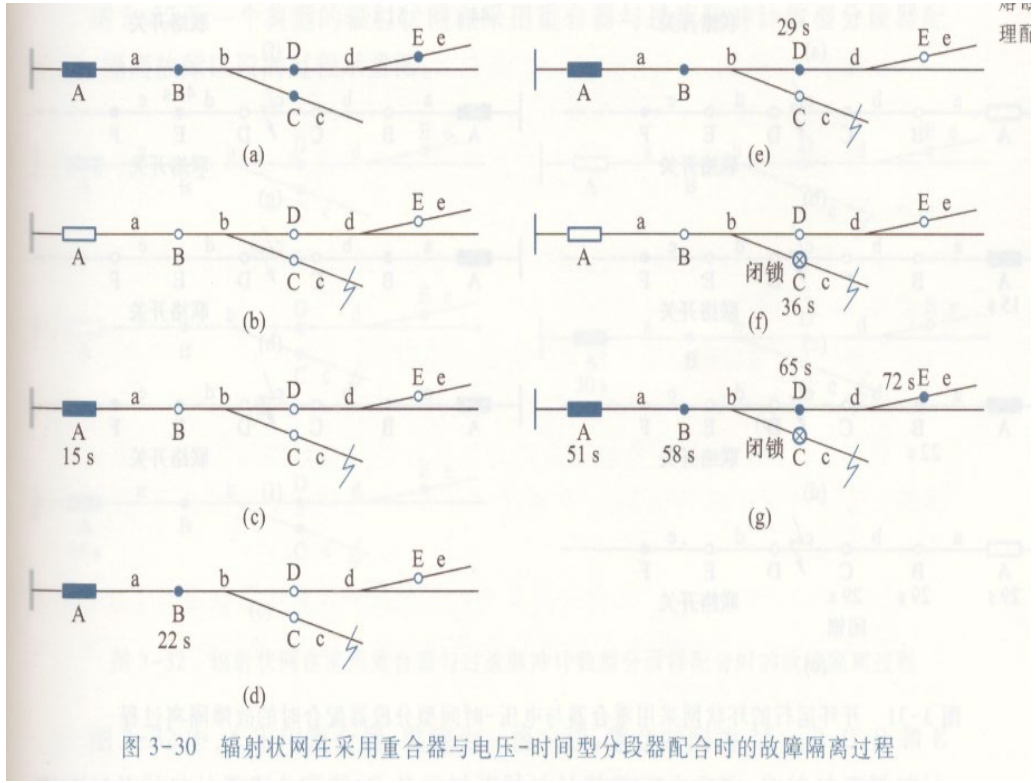


图 3-30 辐射状网在采用重合器与电压-时间型分段器配合时的故障隔离过程

- 图g描述重复器A再次跳闸后，又经过15秒后进行第二次重合，分段器B、D和E依次自动合闸，而分段器C因闭锁保持分闸状态，从而隔离了故障区段，恢复了健全区段供电。

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

2.重合器与电压-时间型分段器相互配合-环状网

图3-31中A采用重合器，整定为一慢一快，重合时间为15秒；B、C和D采用电压-时间分段器，它们的X时限均整定为7秒，Y时限均整定为5秒；E为联络开关，采用电压-时间型分段器附加功能，当其一侧失压（另一侧有压）后经过X_L时限合闸，X_L时限整定为45秒，Y时限整定为5秒。

- 图a为该开环运行的环状网正常工作的情形；
- 图b描述在c段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致联路开关左侧线路失压，造成分段器B、C和D均分闸，并启动分段器E的XL计数器；
- 图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合；
- 图d描述又经过7秒的X时间后，分段器B自动合闸，将电供至b区段；
- 图e描述又经过7秒的X时限后，分段器C自动合闸，此时由于c段存在永久性故障，再次导致重合器A跳闸，从而线路失压，造成分段器B和C均分闸，由于分段器C合闸后未达到Y时限（5秒）就又失压，该分段器被闭锁；

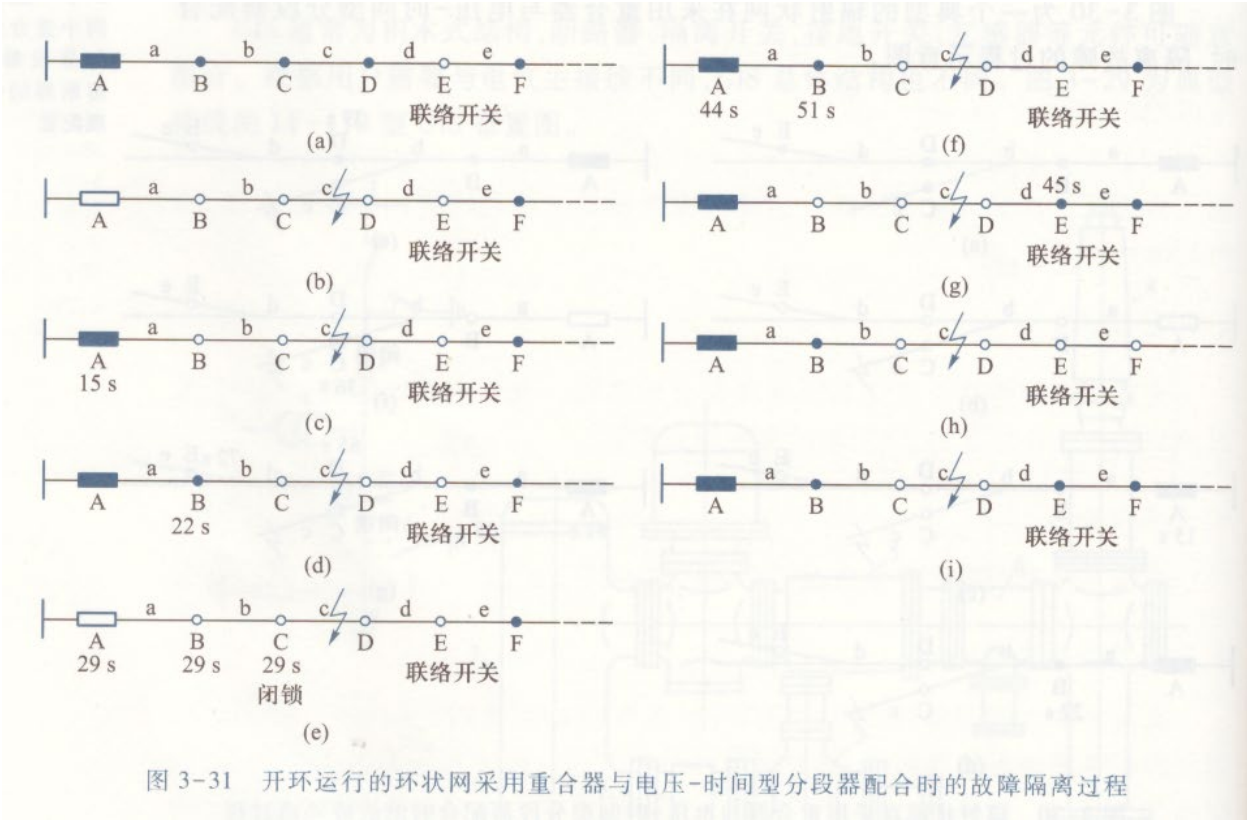


图 3-31　开环运行的环状网采用重合器与电压-时间型分段器配合时的故障隔离过程

- 图f描述(重合器A再次跳闸后)又经过15秒进行第二次重合。随后分段器B自动合闸，而分段器C因闭锁保持分闸状态。

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

2.重合器与电压-时间型分段器相互配合-环状网

- 图g描述重合器A第一次跳闸后，经过45秒的X_L时限后，分段器E自动合闸，将电供至d区段；(注：B应该是闭合状态，图误)
- 图h描述又经过7秒的X时限后，分段器D自动合闸，此时由于c段存在永久性故障，导致联络开关右侧的线路重合器跳闸，从而右侧线路失压，造成其上所有分段器均分闸。由于分段器D合闸后未达到Y时限（5秒）就又失压，该分段器将被闭锁；
- 图i描述联络开关以及右侧的分段器和重合器又依顺序合闸，而分段器D因闭锁保持分闸状态，从而隔离了故障区段，恢复了健全区段供电。

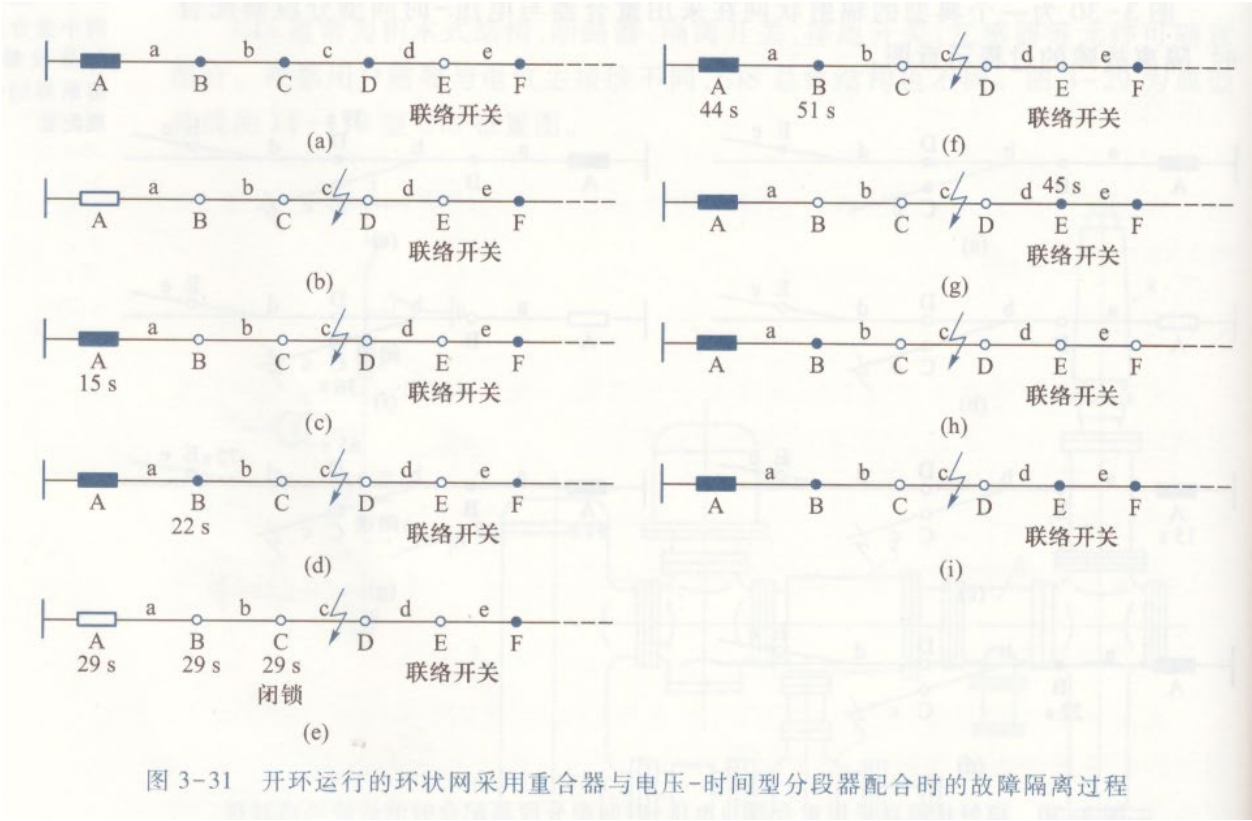


图 3-31 开环运行的环状网采用重合器与电压-时间型分段器配合时的故障隔离过程

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

3. 重合器与过流脉冲计数型分段器相互配合

图3-32为一个典型的辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时，隔离故障区段的过程示意图。A采用重合器，整定为一慢一快，重合时间为15秒；B,C,D和E采用过流脉冲计数型分段器，C,E整定为2次，D整定为3次，B整定为4次。

- 图a为该辐射状网正常工作的情形。
- 图b描述在C区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，分段器B,C计数为1次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次。
- 图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合。
- 图d描述c区段永久性故障未消除，重合器A跳闸，导致线路再次失压。分段器B,C计数为2次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次；C达到整定计数次数，当重合器A跳闸后，C跳闸。

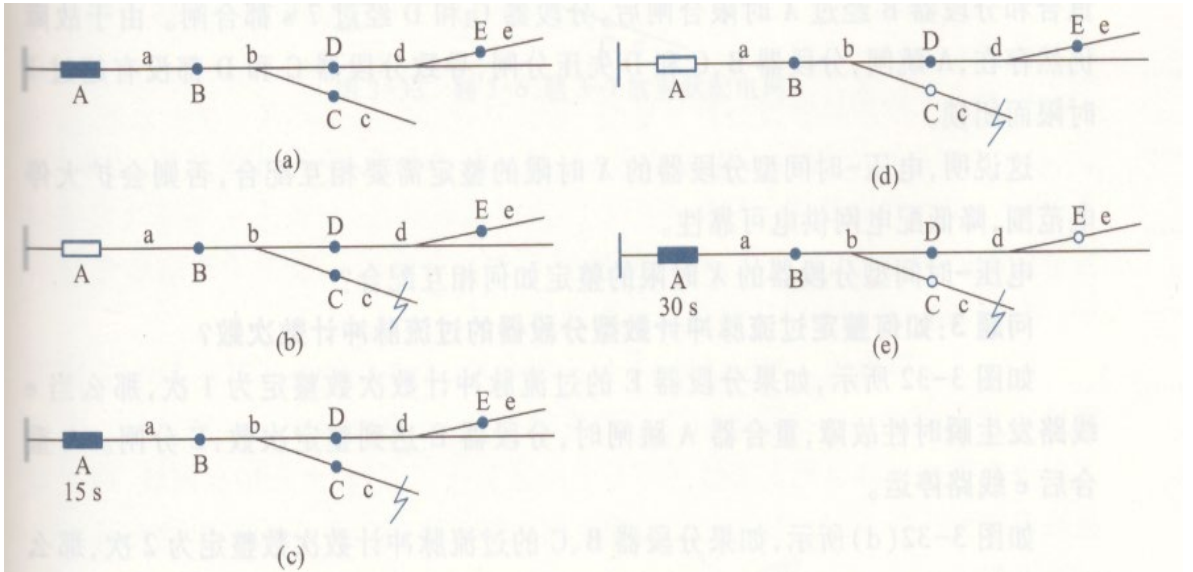


图 3-32　辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时的故障隔离过程

- 图e描述15秒后重合器A第二次重合，从而隔离了故障区段，恢复了健全区段供电。

3. 8 小结

3.1 交流一次设备概述

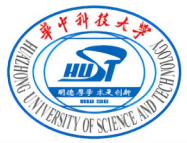
3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新